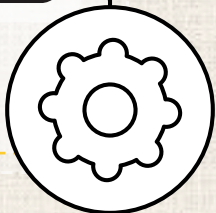


08 강

객체 지향

첨단공학부
정재화 교수





1. 객체 지향의 이해

- ✓ 객체 지향 프로그래밍
- ✓ 클래스의 정의

2. 객체의 활용

- ✓ 객체 생성
- ✓ 객체 접근

3. 클래스의 정의

- ✓ 접근 제어
- ✓ 접근자와 변경자



학습하기

1

객체 지향의 이해

I 절차적 프로그래밍 패러다임의 한계

```
1 r = int(input("반지름을 입력하세요: "))
2 w = int(input("너비를 입력하세요: "))
3 h = int(input("높이를 입력하세요: "))
4 # 원뿔 겉넓이 계산 함수 정의
5 def rtn_cone_surf(rad, hei):
6     ...
7 # 원뿔 부피 계산 함수 정의
8 def rtn_cone_vol(rad, hei):
9     ...
10 # 원 둘레 계산 함수 정의
11 def rtn_circ_circum(rad):
12     ...
13 # 사각형 넓이 계산 함수 정의
14 def rtn_rect_area(wid, hei):
15     ...
16 print(rtn_rect_area(wid, hei))
```

구조적 프로그래밍 패러다임의 한계

■ 데이터와 기능(함수)의 분리

- ✓ 함수가 데이터를 찾아가서 처리하는 구조
- ✓ 규모가 커질 수록 함수간 데이터를 무분별하게 공유

■ 복잡도 증가

- ✓ 함수 A의 데이터 수정으로
이를 참조하던 함수가 모두 오작동 → 나비 효과
- ✓ 데이터 구조 변경이, 관련된 모든 함수의 수정을 동반
- ✓ 함수가 데이터에 강하게 얽혀 있어 재사용성 저하

객체 지향 프로그래밍(OOP)

객체와 객체 사이의 상호작용으로 프로그램을 구성하는 프로그래밍 기법

- ✓ 추상화(abstraction)
 - 공통의 속성이나 기능을 묶어 명명
- ✓ 캡슐화(encapsulation)
 - 데이터 구조와 데이터의 연산을 결합
- ✓ 상속(inheritance)
 - 상위 개념의 특징이 하위 개념에 전달
- ✓ 다형성(polymorphism)
 - 유사 객체의 사용성을 그대로 유지

객체와 클래스

■ 객체: 추상화와 캡슐화의 결과

- ✓ 실세계의 유무형의 사물에 대한 상태(데이터)와 행동(연산)을 표현한 단위
- ✓ 클래스에 의해 객체의 유형이 결정

데이터

연산

객체와 클래스

■ 객체: 추상화와 캡슐화의 결과

- ✓ 실세계의 유무형의 사물에 대한 상태(데이터)와 행동(연산)을 표현한 단위
- ✓ 클래스에 의해 객체의 유형이 결정



클래스의 정의

구문형식

class 클래스이름 :

↔ 초기자 정의

↔ 메소드 정의

■ 메소드(method)

- ✓ 객체에 대한 행동(연산)을 정의
- ✓ 함수의 정의 및 사용 방법과 동일

■ 초기자(initializer)

- ✓ 객체의 상태를 초기화하는 특수 메소드
- ✓ 항상 `__init__` 으로 명명

메소드의 정의

구문형식

class 클래스이름 :

↔ **def** 메소드이름(self, 파라미터 리스트) :

↔ 메소드 정의

self 파라미터

- ✓ 모든 메소드의 첫번째 파라미터
- ✓ 메소드의 구현에 사용되지만
메소드 호출 시 사용되지 않음
- ✓ 객체 자신을 참조하여
클래스 정의에 포함된 멤버에 접근 시 사용

클래스 설계

UML 클래스 다이어그램으로 표현 방법 표준화

- ✓ 클래스 이름
- ✓ 데이터 필드 이름: 데이터 필드 타입
- ✓ 메소드 이름(매개변수 이름: 매개변수 타입)
: 반환값 타입

Circle
r: int
Cone(r = 20: int) get_area(): float get_perim(): float

BMI 계산 프로그램

- 이름, 나이, 몸무게, 키를 사용하여 BMI 수치 및 상태를 반환하는 BMI 클래스를 정의

BMI	
name: str age: int weight: float height: float	사람의 이름 사람의 나이 사람의 몸무게 사람의 키
BMI(name: str, age: int, weight: float, height: float) get_BMI(): float get_status(): str	기본 BMI 객체를 생성 BMI 수치를 반환 BMI 상태를 반환

학습하기

2

객체의 활용

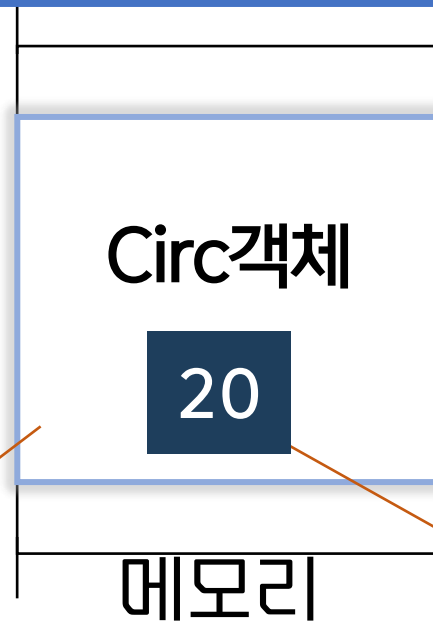
객체 생성

구문형식

객체참조변수 = 클래스이름(초기자 파라미터)

`first_circle = Circ(20)`

1 클래스에
해당하는
객체 생성



3
first_circle

2
__init__()
호출

객체 접근

■ 객체의 데이터 필드 접근 및 메소드 호출

✓ 객체 멤버 접근 연산자(.)

구문형식

객체참조변수.데이터_필드
객체참조변수.메소드(파라미터)

```
first_circle.get_area()  
first_circle.r = 10  
first_circle.get_area()
```


데이터 타입과 객체

```
n = 3
id(n)
type(n)
```

```
505****04
<class 'int'>
```

n → **int 3
객체**

id: 505**04**

```
s = "파이썬"
id(s)
type(s)
```

```
36****72
<class 'str'>
```

s → **str "파이썬"
객체**

id: 36**72**

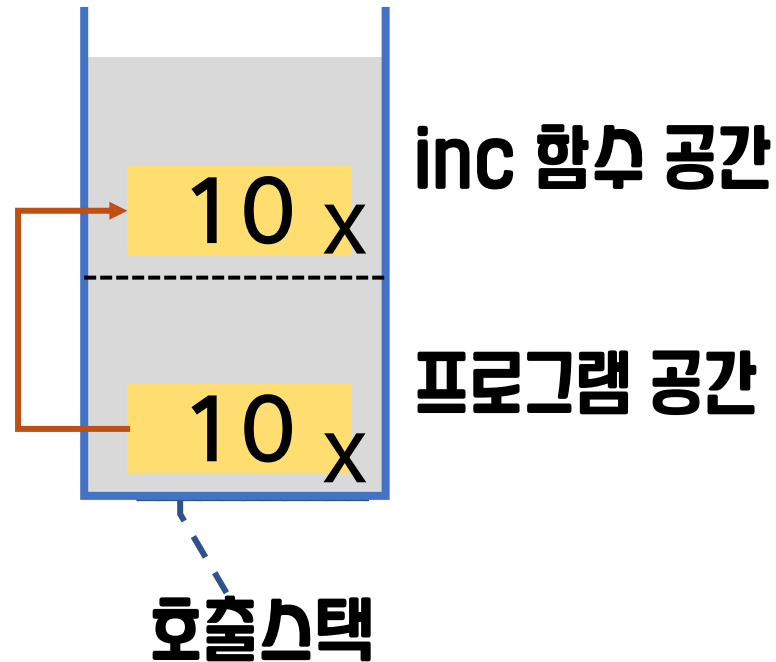
변경 불가능 객체의 전달

■ 변경 불가능 객체

- ✓ 숫자와 문자열과 같은 객체
- ✓ 함수의 파라미터로 전달 시 원본값이 변경되지 않음

```

1 def inc(x):
2     x = x + 1
3     print("x의 값은", x)
4
5 x = 10
6 print("x의 값은", x)
7 inc(x)
8 print("x의 값은", x)
    
```



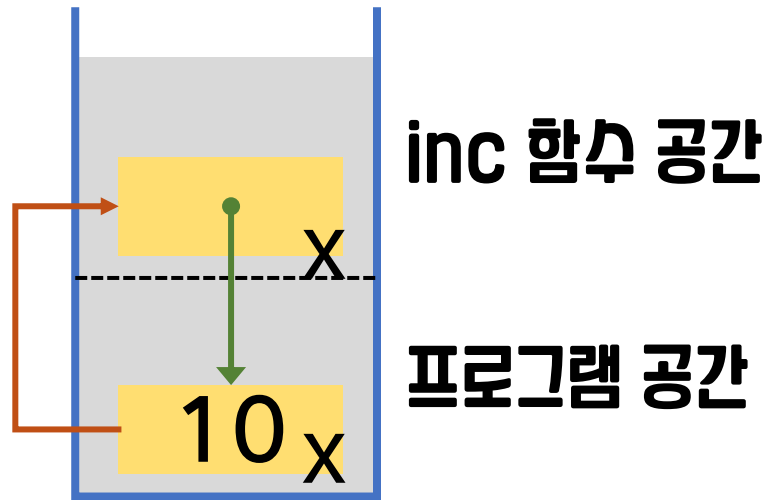
변경 불가능 객체의 전달

■ 변경 가능 객체

- ✓ 생성자를 통해 생성되는 객체
- ✓ 함수의 파라미터로 전달 시 원본값이 변경

```

1 def inc(x):
2     x.r = x.r + 1
3     print("x,r의 값은", x.r)
4
5 x = Circ(10)
6 print("x,r의 값은", x.r)
7 inc(x)
8
9 print("x,r의 값은", x.r)
    
```



학습하기

3

클래스의 정의

원의 넓이와 둘레 계산 프로그램 개선 요구

■ 멤버 r에 음수를 입력하면?

```
1 # 원 클래스 정의
2 class Circ:
3     def __init__(self, rad = 20):
4         self.r = rad
5
6     def get_area(self):
7         return 3.141 * self.r ** 2
8
9     def get_circum(self):
10        return 2 * 3.141 * self.r
11
12 circ1 = Circ(30)
13 circ1.r = -10
```

I 데이터 필드 감추기

■ 데이터 은닉(data hiding)

- ✓ 데이터 필드의 직접 변경을 방지하기 위해 사용자의 직접적 접근을 차단
- ✓ public과 다른 private 데이터 필드로 정의

■ private 데이터 필드

- ✓ 클래스 내부에서만 접근 가능
- ✓ 앞 두 밑줄(__)로 정의

```
self.__r
```

접근자와 변경자

private으로 정의된 데이터 필드는 객체 외부에서 접근 불가능

```
File "<ipython-input-7-a73e9d167542>", line 13
    print(first_circle.__r = - 10)
          ^
```

SyntaxError: expression cannot contain assignment, perhaps you meant "="?

private 데이터 필드에 접근하는 메소드

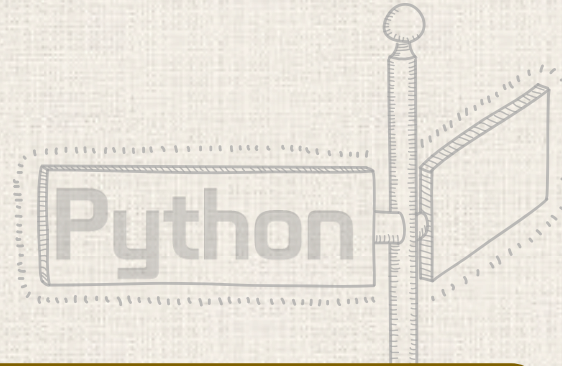
- ✓ 접근자(accessor 또는 getter): 데이터 필드 반환
- ✓ 변경자(mutator 또는 setter): 데이터 필드 설정

Circle 클래스 개선

- 반지름으로 원을 정의하는 Circle 클래스와 원의 넓이 및 둘레 연산을 수행할 수 있는 클래스를 설계하시오.

Circle	
<code>__r: float</code>	반지름(기본값 20)
<code>Circ(__r = 20: float)</code> <code>set_r(): float</code> <code>get_r(): float</code> <code>get_circum(): float</code> <code>get_area(): float</code>	Circ 클래스 초기자 반지름 설정 반지름 반환 원의 둘레 반환 원의 넓이 반환

다음시간에는



8강. 객체 지향

➡ 9강. 리스트

10강. 튜플, 세트, 딕셔너리